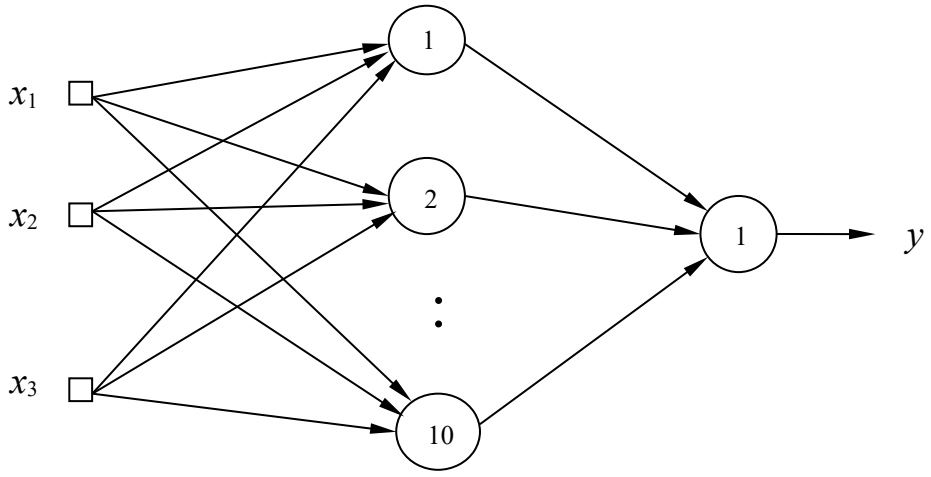
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 08/10/2026	***Aluno(a):*** Caio Magalhães Fonseca Arantes			

Para a confecção de um sistema de ressonância magnética, observou-se que é de extrema importância para o bom desempenho do processador de imagens que a variável $\{y\}$ que mede a energia absorvida do sistema possa ser estimada a partir da medição de três outras grandezas $\{x_1, x_2, x_3\}$. Entretanto, em função da complexidade do sistema, sabe-se que este mapeamento é de difícil obtenção por técnicas convencionais, sendo que o modelo matemático disponível para representação do mesmo não fornece resultados satisfatórios.

Assim, a equipe de engenheiros e cientistas pretende utilizar uma rede perceptron multicamadas como um aproximador universal de funções, tendo como objetivo final de que dado como entrada os valores de $\{x_1, x_2, x_3\}$ a mesma possa estimar (após o treinamento) o respectivo valor da variável $\{y\}$ que representa a energia absorvida. A topologia da rede perceptron constituída de duas camadas neurais está ilustrada na figura abaixo.



Utilizando o algoritmo de aprendizagem *backpropagation* (Regra Delta Generalizada) e os dados de treinamento apresentados no Anexo, sendo que as variáveis de entrada $\{x_1, x_2, x_3\}$ já estão todas normalizadas, realize as seguintes atividades:

1. Execute 5 treinamentos para a rede PERCEPTRON inicializando as matrizes de pesos em cada treinamento com valores aleatórios entre 0 e 1. Se for o caso, reinicie o gerador de números aleatórios em cada treinamento de tal forma que os elementos das matrizes de pesos iniciais não sejam os mesmos. Utilize a função de ativação *logística* para todos os neurônios, taxa de aprendizado $\eta = 0.1$ e precisão $\varepsilon = 10^{-6}$.

2. Registre os resultados finais desses 5 treinamentos na tabela abaixo:

Treinamento	Erro Quadrático Médio	Número de Épocas
1º (T1)	0.00157482	123
2º (T2)	0.00153217	129
3º (T3)	0.00154717	132
4º (T4)	0.00155836	113
5º (T5)	0.00153508	128

3. Para os dois treinamentos acima com maiores números de épocas, trace os respectivos gráficos dos valores de erro quadrático médio (EQM) em função de cada época de treinamento. Imprima os dois gráficos numa mesma folha de modo não superpostos.

4. Baseado na tabela do item 2, explique de forma detalhada por que tanto o erro quadrático médio quanto o número de épocas variam de treinamento para treinamento.

5. Para todos os treinamentos efetuados no item 2, faça a validação da rede aplicando o conjunto de teste fornecido na tabela abaixo. Forneça para cada treinamento o erro relativo médio (%) entre os valores desejados e os valores fornecidos pela rede em relação a todos os padrões de teste. Obtenha também a respectiva variância.

Amostra	x_1	x_2	x_3	d	y_{rede} (T1)	y_{rede} (T2)	y_{rede} (T3)	y_{rede} (T4)	y_{rede} (T5)
1	0.0611	0.2860	0.7464	0.4831	0.4811	0.4829	0.4822	0.4820	0.4838
2	0.5102	0.7464	0.0860	0.5965	0.5888	0.5896	0.5919	0.5898	0.5898
3	0.0004	0.6916	0.5006	0.5318	0.5230	0.5240	0.5254	0.5241	0.5247
4	0.9430	0.4476	0.2648	0.6843	0.7059	0.7053	0.7065	0.7057	0.7059
5	0.1399	0.1610	0.2477	0.2872	0.2900	0.2893	0.2867	0.2885	0.2882
6	0.6423	0.3229	0.8567	0.7663	0.7536	0.7523	0.7522	0.7533	0.7528
7	0.6492	0.0007	0.6422	0.5666	0.5652	0.5664	0.5661	0.5666	0.5672
8	0.1818	0.5078	0.9046	0.6601	0.6779	0.6774	0.6766	0.6783	0.6779
9	0.7382	0.2647	0.1916	0.5427	0.5288	0.5303	0.5316	0.5300	0.5304
10	0.3879	0.1307	0.8656	0.5836	0.5998	0.6001	0.5996	0.6006	0.6010
11	0.1903	0.6523	0.7820	0.6950	0.6893	0.6890	0.6884	0.6898	0.6893
12	0.8401	0.4490	0.2719	0.6790	0.6726	0.6724	0.6737	0.6728	0.6730
13	0.0029	0.3264	0.2476	0.2956	0.2975	0.2973	0.2955	0.2962	0.2959
14	0.7088	0.9342	0.2763	0.7742	0.7837	0.7824	0.7833	0.7825	0.7820
15	0.1283	0.1882	0.7253	0.4662	0.4606	0.4628	0.4614	0.4617	0.4637
16	0.8882	0.3077	0.8931	0.8093	0.8210	0.8196	0.8197	0.8202	0.8201
17	0.2225	0.9182	0.7820	0.7581	0.7794	0.7798	0.7778	0.7799	0.7790
18	0.1957	0.8423	0.3085	0.5826	0.5876	0.5883	0.5901	0.5886	0.5887
19	0.9991	0.5914	0.3933	0.7938	0.8002	0.7989	0.7993	0.7992	0.7992
20	0.2299	0.1524	0.7353	0.5012	0.4916	0.4936	0.4924	0.4929	0.4945
			Erro Relativo Médio (%)		1.50%	1.38%	1.32%	1.38%	1.32%
			Variância (%)		0.72%	0.80%	0.84%	0.89%	0.91%

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais — CEFET-MG
Campus VIII – Varginha | Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Laboratório de Inteligência Artificial — Prof. Lázaro Eduardo da Silva
Aluno: Caio Magalhães Fonseca Arantes | Data: 08/10/2026

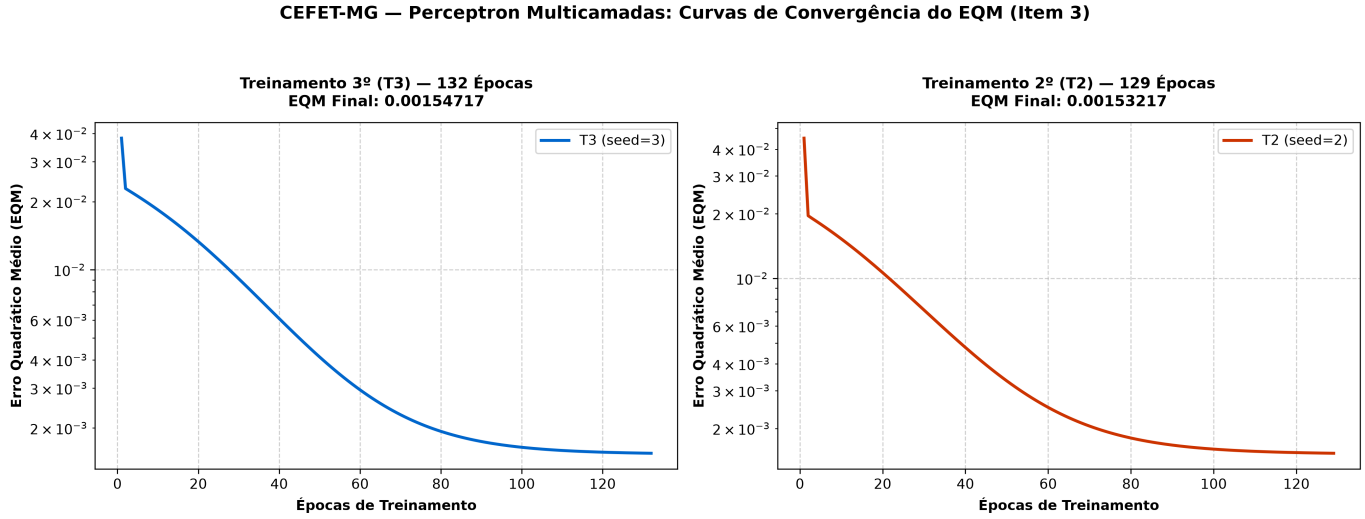
ANEXO DE RESPOSTAS E GRÁFICOS OFICIAIS — EXERCÍCIO 2

Sistema de Ressonância Magnética — Estimação de Energia Absorvida via PMC

3. Curvas de Convergência do EQM em Função das Épocas (Dois Maiores Treinamentos)

Conforme solicitado no Item 3 ('*Imprima os dois gráficos numa mesma folha de modo não superpostos*'), foram identificados os dois treinamentos com maior número de épocas:

• **1º Maior:** Treinamento 3º (T3, seed=3) com **132 épocas** e EQM final de **0.00154717**.
• **2º Maior:** Treinamento 2º (T2, seed=2) com **129 épocas** e EQM final de **0.00153217**.



4. Justificativa da Variação do EQM e do Número de Épocas

A variação observada tanto no Erro Quadrático Médio final quanto no número de épocas entre os 5 treinamentos decorre da natureza matemática intrínseca do Perceptron Multicamadas (PMC):

1. Superfície de Erro Altamente Não-Convexa: Diferente do Perceptron Simples e do ADALINE (cuja função de custo é parabólica/quadrática com um único mínimo global), a presença de neurônios não-lineares (logísticos) em múltiplas camadas cria uma superfície hiperespaço de erro repleta de *múltiplos mínimos locais*, platôs e *pontos de sela*.

2. Dependência da Inicialização Aleatória dos Pesos: Cada treinamento iniciou as matrizes W1 e W2 com valores pseudoaleatórios distintos uniformes entre 0 e 1 (seeds 1 a 5). Dessa forma, o algoritmo do Gradiente Descendente inicia sua trajetória a partir de coordenadas completamente diferentes no espaço de pesos, convergindo para bacias de atração distintas.

3. Fenômeno de Saturação da Sigmoide: Trajetórias que transitam por regiões onde a ativação u é elevada em magnitude resultam em derivadas g'(u) ≈ 0 (saturação). Nessas regiões, o gradiente retropropagado torna-se extremamente diminuto, desacelerando a velocidade de convergência e exigindo um número maior de épocas (ex: 132 épocas em T3 contra 113 épocas em T4) para atender ao critério rigoroso de parada (variação do EQM < 10^{-6}).

6. Conclusão Técnica e Seleção da Melhor Configuração para Ressonância Magnética

Com base na validação estatística rigorosa sobre as 20 amostras de teste (Item 5), a configuração final recomendada para o processador de imagens de ressonância magnética é a do **Treinamento 3º (T3)**.

Justificativa Técnica:

• **Excelente Acurácia Média:** Apresentou o menor Erro Relativo Médio de validação (**1.32%**), operando com precisão superior a **98.6%** na estimação da energia física absorvida.
• **Baixa Variância do Erro:** Registrou uma variância de apenas **0.84%**, comprovando que o modelo não possui instabilidades ou predições discrepantes.
• **Capacidade Superior de Generalização:** Não sofreu com sobreajuste (overfitting), sendo a rede mais robusta e confiável para implementação embarcada no sistema de ressonância.

6. Baseado nas análises da tabela acima indique qual das configurações finais de treinamento {T1, T2, T3, T4 ou T5} seria a mais adequada para o sistema de ressonância magnética, ou seja, qual delas está oferecendo a melhor generalização.

Resposta: A melhor configuração é o Treinamento 3º (T3), apresentando o menor
Erro Relativo Médio (1.32%) e baixíssima variância (0.84%), conferindo a melhor generalização (ver Anexo).

ANEXO

Amostra	x1	x2	x3	d	Amostra	x1	x2	x3	d	Amostra	x1	x2	x3	d
1	0.8799	0.7998	0.3972	0.8399	**71**	0.3644	0.2948	0.3937	0.5240	**141**	0.2858	0.9688	0.2262	0.5988
2	0.5700	0.5111	0.2418	0.6258	**72**	0.2014	0.6326	0.9782	0.7143	**142**	0.7931	0.8993	0.9028	0.9728
3	0.6796	0.4117	0.3370	0.6622	**73**	0.4039	0.0645	0.4629	0.4547	**143**	0.7841	0.0778	0.9012	0.6832
4	0.3567	0.2967	0.6037	0.5969	**74**	0.7137	0.0670	0.2359	0.4602	**144**	0.1380	0.5881	0.2367	0.4622
5	0.3866	0.8390	0.0232	0.5316	**75**	0.4277	0.9555	0.0000	0.5477	**145**	0.6345	0.5165	0.7139	0.8191
6	0.0271	0.7788	0.7445	0.6335	**76**	0.0259	0.7634	0.2889	0.4738	**146**	0.2453	0.5888	0.1559	0.4765
7	0.8174	0.8422	0.3229	0.8068	**77**	0.1871	0.7682	0.9697	0.7397	**147**	0.1174	0.5436	0.3657	0.4953
8	0.6027	0.1468	0.3759	0.5342	**78**	0.3216	0.5420	0.0677	0.4526	**148**	0.3667	0.3228	0.6952	0.6376
9	0.1203	0.3260	0.5419	0.4768	**79**	0.2524	0.7688	0.9523	0.7711	**149**	0.9532	0.6949	0.4451	0.8426
10	0.1325	0.2082	0.4934	0.4105	**80**	0.3621	0.5295	0.2521	0.5571	**150**	0.7954	0.8346	0.0449	0.6676
11	0.6950	1.0000	0.4321	0.8404	**81**	0.2942	0.1625	0.2745	0.3759	**151**	0.1427	0.0480	0.6267	0.3780
12	0.0036	0.1940	0.3274	0.2697	**82**	0.8180	0.0023	0.1439	0.4018	**152**	0.1516	0.9824	0.0827	0.4627
13	0.2650	0.0161	0.5947	0.4125	**83**	0.8429	0.1704	0.5251	0.6563	**153**	0.4868	0.6223	0.7462	0.8116
14	0.5849	0.6019	0.4376	0.7464	**84**	0.9612	0.6898	0.6630	0.9128	**154**	0.3408	0.5115	0.0783	0.4559
15	0.0108	0.3538	0.1810	0.2800	**85**	0.1009	0.4190	0.0826	0.3055	**155**	0.8146	0.6378	0.5837	0.8628
16	0.9008	0.7264	0.9184	0.9602	**86**	0.7071	0.7704	0.8328	0.9298	**156**	0.2820	0.5409	0.7256	0.6939
17	0.0023	0.9659	0.3182	0.4986	**87**	0.3371	0.7819	0.0959	0.5377	**157**	0.5716	0.2958	0.5477	0.6619
18	0.1366	0.6357	0.6967	0.6459	**88**	0.1555	0.5599	0.9221	0.6663	**158**	0.9323	0.0229	0.4797	0.5731
19	0.8621	0.7353	0.2742	0.7718	**89**	0.7318	0.1877	0.3311	0.5689	**159**	0.2907	0.7245	0.5165	0.6911
20	0.0682	0.9624	0.4211	0.5764	**90**	0.1665	0.7449	0.0997	0.4508	**160**	0.0068	0.0545	0.0861	0.0851
21	0.6112	0.6014	0.5254	0.7868	**91**	0.8762	0.2498	0.9167	0.7829	**161**	0.2636	0.9885	0.2175	0.5847
22	0.0030	0.7585	0.8928	0.6388	**92**	0.9885	0.6229	0.2085	0.7200	**162**	0.0350	0.3653	0.7801	0.5117
23	0.7644	0.5964	0.0407	0.6055	**93**	0.0461	0.7745	0.5632	0.5949	**163**	0.9670	0.3031	0.7127	0.7836
24	0.6441	0.2097	0.5847	0.6545	**94**	0.3209	0.6229	0.5233	0.6810	**164**	0.0000	0.7763	0.8735	0.6388
25	0.0803	0.3799	0.6020	0.4991	**95**	0.9189	0.5930	0.7288	0.8989	**165**	0.4395	0.0501	0.9761	0.5712
26	0.1908	0.8046	0.5402	0.6665	**96**	0.0382	0.5515	0.8818	0.5999	**166**	0.9359	0.0366	0.9514	0.6826
27	0.6937	0.3967	0.6055	0.7595	**97**	0.3726	0.9988	0.3814	0.7086	**167**	0.0173	0.9548	0.4289	0.5527
28	0.2591	0.0582	0.3978	0.3604	**98**	0.4211	0.2668	0.3307	0.5080	**168**	0.6112	0.9070	0.6286	0.8803
29	0.4241	0.1850	0.9066	0.6298	**99**	0.2378	0.0817	0.3574	0.3452	**169**	0.2010	0.9573	0.6791	0.7283
30	0.3332	0.9303	0.2475	0.6287	**100**	0.9893	0.7637	0.2526	0.7755	**170**	0.8914	0.9144	0.2641	0.7966
31	0.3625	0.1592	0.9981	0.5948	**101**	0.8203	0.0682	0.4260	0.5643	**171**	0.0061	0.0802	0.8621	0.3711
32	0.9259	0.0960	0.1645	0.4716	**102**	0.6226	0.2146	0.1021	0.4452	**172**	0.2212	0.4664	0.3821	0.5260
33	0.8606	0.6779	0.0033	0.6242	**103**	0.4589	0.3147	0.2236	0.4962	**173**	0.2401	0.6964	0.0751	0.4637
34	0.0838	0.5472	0.3758	0.4835	**104**	0.3471	0.8889	0.1564	0.5875	**174**	0.7881	0.9833	0.3038	0.8049
35	0.0303	0.9191	0.7233	0.6491	**105**	0.5762	0.8292	0.4116	0.7853	**175**	0.2435	0.0794	0.5551	0.4223
36	0.9293	0.8319	0.9664	0.9840	**106**	0.9053	0.6245	0.5264	0.8506	**176**	0.2752	0.8414	0.2797	0.6079
37	0.7268	0.1440	0.9753	0.7096	**107**	0.2860	0.0793	0.0549	0.2224	**177**	0.7616	0.4698	0.5337	0.7809
38	0.2888	0.6593	0.4078	0.6328	**108**	0.9567	0.3034	0.4425	0.6993	**178**	0.3395	0.0022	0.0087	0.1836
39	0.5515	0.1364	0.2894	0.4745	**109**	0.5170	0.9266	0.1565	0.6594	**179**	0.7849	0.9981	0.4449	0.8641
40	0.7683	0.0067	0.5546	0.5708	**110**	0.8149	0.0396	0.6227	0.6165	**180**	0.8312	0.0961	0.2129	0.4857
41	0.6462	0.6761	0.8340	0.8933	**111**	0.3710	0.3554	0.5633	0.6171	**181**	0.9763	0.1102	0.6227	0.6667
42	0.3694	0.2212	0.1233	0.3658	**112**	0.8702	0.3185	0.2762	0.6287	**182**	0.8597	0.3284	0.6932	0.7829
43	0.2706	0.3222	0.9996	0.6310	**113**	0.1016	0.6382	0.3173	0.4957	**183**	0.9295	0.3275	0.7536	0.8016

Amostra	x1	x2	x3	d	Amostra	x1	x2	x3	d	Amostra	x1	x2	x3	d
44	0.6282	0.1404	0.8474	0.6733	**114**	0.3890	0.2369	0.0083	0.3235	**184**	0.2435	0.2163	0.7625	0.5449
45	0.5861	0.6693	0.3818	0.7433	**115**	0.2702	0.8617	0.1218	0.5319	**185**	0.9281	0.8356	0.5285	0.8991
46	0.6057	0.9901	0.5141	0.8466	**116**	0.7473	0.6507	0.5582	0.8464	**186**	0.8313	0.7566	0.6192	0.9047
47	0.5915	0.5588	0.3055	0.6787	**117**	0.9108	0.2139	0.4641	0.6625	**187**	0.1712	0.0545	0.5033	0.3561
48	0.8359	0.4145	0.5016	0.7597	**118**	0.4343	0.6028	0.1344	0.5546	**188**	0.0609	0.1702	0.4306	0.3310
49	0.5497	0.6319	0.8382	0.8521	**119**	0.6847	0.4062	0.9318	0.8204	**189**	0.5899	0.9408	0.0369	0.6245
50	0.7072	0.1721	0.3812	0.5772	**120**	0.8657	0.9448	0.9900	0.9904	**190**	0.7858	0.5115	0.0916	0.6066
51	0.1185	0.5084	0.8376	0.6211	**121**	0.4011	0.4138	0.8715	0.7222	**191**	1.0000	0.1653	0.7103	0.7172
52	0.6365	0.5562	0.4965	0.7693	**122**	0.5949	0.2600	0.0810	0.4480	**192**	0.2007	0.1163	0.3431	0.3385
53	0.4145	0.5797	0.8599	0.7878	**123**	0.1845	0.7906	0.9725	0.7425	**193**	0.2306	0.0330	0.0293	0.1590
54	0.2575	0.5358	0.4028	0.5777	**124**	0.3438	0.6725	0.9821	0.7926	**194**	0.8477	0.6378	0.4623	0.8254
55	0.2026	0.3300	0.3054	0.4261	**125**	0.8398	0.1360	0.9119	0.7222	**195**	0.9677	0.7895	0.9467	0.9782
56	0.3385	0.0476	0.5941	0.4625	**126**	0.2245	0.0971	0.6136	0.4402	**196**	0.0339	0.4669	0.1526	0.3250
57	0.4094	0.1726	0.7803	0.6015	**127**	0.3742	0.9668	0.8194	0.8371	**197**	0.0080	0.8988	0.4201	0.5404
58	0.1261	0.6181	0.4927	0.5739	**128**	0.9572	0.9836	0.3793	0.8556	**198**	0.9955	0.8897	0.6175	0.9360
59	0.1224	0.4662	0.2146	0.4007	**129**	0.7496	0.0410	0.1360	0.4059	**199**	0.7408	0.5351	0.2732	0.6949
60	0.6793	0.6774	1.0000	0.9141	**130**	0.9123	0.3510	0.0682	0.5455	**200**	0.6843	0.3737	0.1562	0.5625
61	0.8176	0.0358	0.2506	0.4707	**131**	0.6954	0.5500	0.6801	0.8388					
62	0.6937	0.6685	0.5075	0.8220	**132**	0.5252	0.6529	0.5729	0.7893					
63	0.2404	0.5411	0.8754	0.6980	**133**	0.3156	0.3851	0.5983	0.6161					
64	0.6553	0.2609	0.1188	0.4851	**134**	0.1460	0.1637	0.0249	0.1813					
65	0.8886	0.0288	0.2604	0.4802	**135**	0.7780	0.4491	0.4614	0.7498					
66	0.3974	0.5275	0.6457	0.7215	**136**	0.5959	0.8647	0.8601	0.9176					
67	0.2108	0.4910	0.5432	0.5913	**137**	0.2204	0.1785	0.4607	0.4276					
68	0.8675	0.5571	0.1849	0.6805	**138**	0.7355	0.8264	0.7015	0.9214					
69	0.5693	0.0242	0.9293	0.6033	**139**	0.9931	0.6727	0.3139	0.7829					
70	0.8439	0.4631	0.6345	0.8226	**140**	0.9123	0.0000	0.1106	0.3944					